

FUNDAÇÕES DO FORTE

ACESSO A REDE



8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Componentes e portas de um roteador doméstico	7
Figura 2 – Conexão entre o roteador e o computador.....	8
Figura 3 – Laptop sendo conectado por um cabo de rede (par trançado).....	8
Figura 4 – Sinais de cabo de cobre, fibra ótica e redes sem fio	10
Figura 5 – Velocidade de banda.....	13
Figura 6 – Vai uma diafonia, aí?.....	14
Figura 7 – Dissecamos o cabo coaxial.....	15
Figura 8 – Rede de computadores utilizando cabo coaxial	16
Figura 9 – Rede de computadores utilizando cabo coaxial	16
Figura 10 – Cabeamento de par trançado não blindado (UTP).....	17
Figura 11 – Cabos UTP terminados com conectores RJ-45	18
Figura 12 – Convenção de fios TIA-568A e TIA-568B	19
Figura 13 – Testador de cabos de rede UTP/STP	20
Figura 14 – Cabo de fibra óptica renderizado	21
Figura 15 – Representação 3D de cabos submarinos	21
Figura 16 – FTTH, o cabo mais legal que já saiu da parede de sua sala.....	22
Figura 17 – Fibra monomodo (SMF)	23
Figura 18 – Fibra monomodo (SMF)	24
Figura 19 – Aplicações das redes sem fio.....	25
Figura 20 – Roteador sem fio (wi-fi)	27

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Padrão de cores	19
Quadro 2 – Comparação entre cabo de fibra óptica x cabo de cobre de par trançado (UTP).....	24

EMANIP

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Medidas de velocidade usadas em largura de banda	12
---	----

EMANIP

SUMÁRIO

ACESSO À REDE	6
1 INTRODUÇÃO	6
2 TIPOS DE CONEXÕES	6
3 CAMADA FÍSICA	9
3.1 Componentes físicos	10
3.2 Codificação.....	11
4 COBRE.....	13
4.1 Coaxial	15
4.2 Cabo de par trançado.....	17
5 QUE SE FAÇA A LUZ	20
5.1 Luz	20
6 SEM FIO (<i>WIRELESS</i>).....	25
6.1 O meio físico sem fio.....	25
REFERÊNCIAS.....	28
GLOSSÁRIO	29

ACESSO À REDE

1 INTRODUÇÃO

Para suportar nossa comunicação, o modelo OSI divide as funções de uma rede de dados em camadas. Cada camada funciona com as camadas acima e abaixo para transmitir dados. Duas camadas do modelo OSI estão tão associadas, que de acordo com o modelo TCP/IP, em essência são apenas uma camada. Essas duas são a camada de enlace de dados e a camada física.

No dispositivo origem, a função da camada de enlace de dados é preparar os dados para transmissão e controlar o modo como eles acessam o meio físico. Entretanto, a camada física controla como os dados são transmitidos no meio físico codificando os dígitos binários que representam dados em sinais.

No dispositivo destino, a camada física recebe sinais pelo meio físico ao qual se conecta. Depois de decodificar o sinal em dados outra vez, a camada física passa o quadro à camada de enlace de dados para aceitação e processamento.

Iniciaremos com as funções gerais da camada física e os padrões e protocolos que gerenciam a transmissão de dados pelo meio físico local. Também apresentaremos as funções de camada de enlace de dados e os protocolos relacionados a ela.

2 TIPOS DE CONEXÕES

Quer você esteja se conectando a uma impressora local em casa ou a um site em outro país, antes que qualquer comunicação de rede possa ocorrer, é preciso estabelecer uma conexão física com uma rede local. Uma conexão física pode ser uma conexão com fio usando um cabo ou uma conexão sem fio usando ondas de rádio.

O tipo de conexão física usado depende totalmente da configuração da rede. Por exemplo, em muitos escritórios corporativos, os funcionários possuem desktops ou laptops fisicamente conectados por um cabo a um *switch* compartilhado. Esse tipo de configuração é uma rede conectada. Os dados são transmitidos por meio de um cabo físico.

Além das conexões com fio, muitas empresas também oferecem conexões sem fio para *notebooks*, *tablets* e *smartphones*. Com dispositivos sem fio, os dados são transmitidos usando ondas de rádio. O uso da conectividade sem fio é comum, conforme indivíduos e empresas descobrem as vantagens de oferecer esse tipo de serviço. Para oferecer o recurso sem fio, os dispositivos em uma rede sem fio devem ser conectados a um *access point* (AP) sem fio.

Os dispositivos de *switches* e os pontos de acesso sem fio geralmente são dois dispositivos diferentes dedicados em uma implementação de rede. No entanto, também há dispositivos que oferecem conectividade com e sem fio. Em muitas casas, por exemplo, os indivíduos implementam roteadores de serviços integrados (ISRs). Como mostra a Figura “Componentes e portas de um roteador doméstico”.

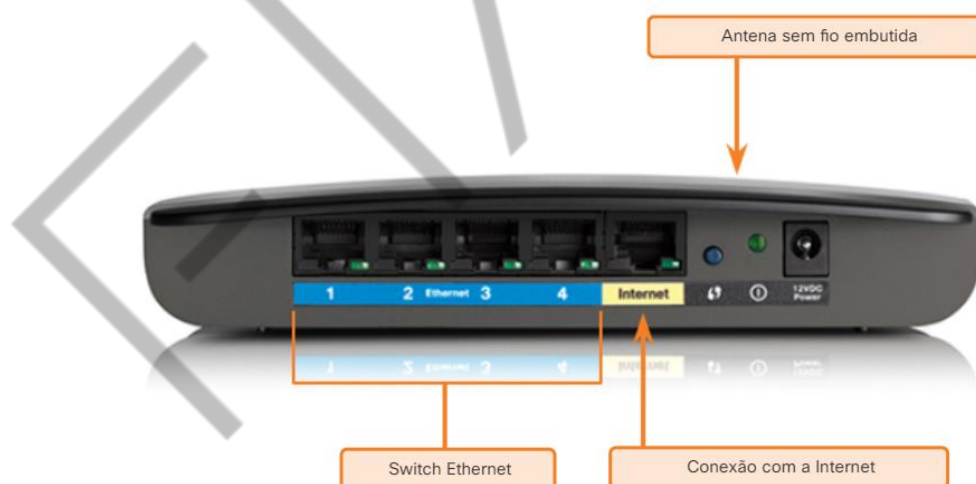


Figura 1 – Componentes e portas de um roteador doméstico
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Os ISRs oferecem um *switch* com poucas portas, que permite conectar vários dispositivos na LAN por meio de cabos, conforme mostra a Figura “Conexão entre o roteador e o computador”. Além disso, muitos ISRs também incluem um AP, o que permite conectar dispositivos sem fio também.



Figura 2 – Conexão entre o roteador e o computador
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

As placas de interface de rede (NICs) conectam um dispositivo à rede. As NICs Ethernet são usadas para uma conexão com fio, conforme mostrado na Figura “Laptop sendo conectado por um cabo de rede (par trançado)”, enquanto NICs WLAN são usadas para conexão sem fio. Um dispositivo de usuário final pode incluir um ou os dois tipos de NICs. Uma impressora de rede, por exemplo, pode só ter uma NIC Ethernet e, portanto, deve ser conectada à rede com um cabo Ethernet. Outros dispositivos, como *tablets* e *smartphones*, só contém uma NIC WLAN e devem usar uma conexão sem fio.

Nem todas as conexões físicas são iguais, em termos de nível de desempenho, durante uma conexão com uma rede.



Figura 3 – Laptop sendo conectado por um cabo de rede (par trançado)
Fone: Banco de imagens Shutterstock (2019)

3 CAMADA FÍSICA

A camada física do modelo OSI fornece os meios para transportar os bits que formam um quadro da camada de enlace de dados no meio físico de rede. Ela aceita um quadro completo da camada de enlace de dados e o codifica como uma série de sinais que são transmitidos para o meio físico local. Os bits codificados que formam um quadro são recebidos por um dispositivo final ou por um dispositivo intermediário.

O processo pelo qual os dados passam de um nó origem para um nó de destino é:

- Os dados do usuário são segmentados pela camada de transporte, colocados em pacotes pela camada de rede e depois encapsulados em quadros pela camada de enlace de dados;
- A camada física codifica os quadros e cria os sinais de onda elétrica, óptica ou de rádio que representam os bits em cada quadro;
- Em seguida, esses sinais são enviados no meio físico, um de cada vez;
- A camada física do nó destino recupera esses sinais individuais do meio físico, restaura-os às suas representações de bits e passa os bits para a camada de enlace de dados como um quadro completo.

Há três formas básicas de meio físico de rede. A camada física produz a representação e os agrupamentos de bits para cada tipo de meio físico como:

- **Cabo de cobre:** os sinais são padrões de pulsos elétricos;
- **Cabo de fibra óptica:** os sinais são padrões de luz;
- **Sem fio:** os sinais são padrões de transmissões de micro-ondas.

A figura “Sinais de cabo de cobre, fibra óptica e redes sem fio” mostra exemplos de sinalização para cobre, fibra óptica e sem fio.

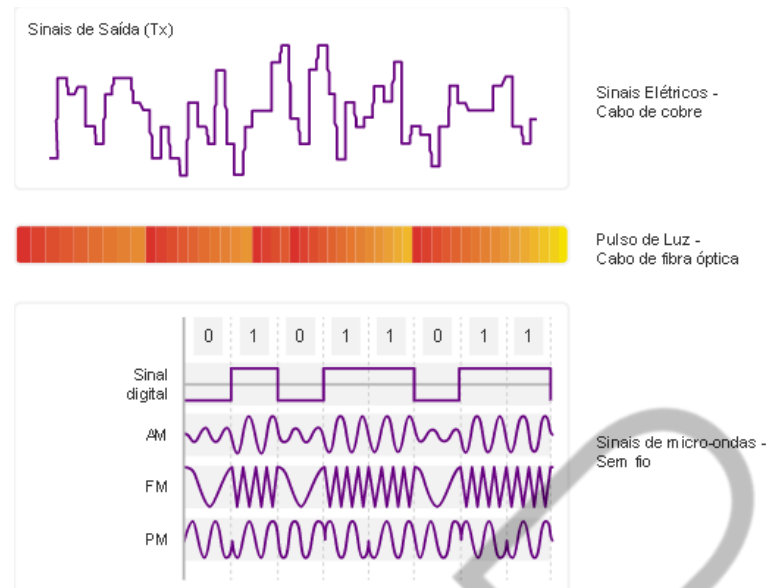


Figura 4 – Sinais de cabo de cobre, fibra óptica e redes sem fio
Fonte: Google Imagens (2019)

Os protocolos e operações das camadas OSI superiores são executados em softwares projetados por engenheiros de software e cientistas da computação. Os serviços e protocolos na suíte TCP/IP são definidos pela *Internet Engineering Task Force* (IETF).

A camada física consiste em circuitos eletrônicos, meios físicos e conectores desenvolvidos pelos engenheiros. Portanto, é aconselhável que os padrões que regem esse hardware sejam definidos pelas organizações de engenharia de comunicações e elétrica relevantes.

Os padrões da camada física abordam três áreas funcionais:

3.1 Componentes físicos

Os componentes físicos são dispositivos de hardware eletrônicos, meios físicos e outros conectores que transmitem e transportam os sinais para representar os bits. Os componentes de hardware, como NICs, interfaces e conectores, materiais de cabo e projetos de cabo são especificados nos padrões associados à camada física. As várias portas e interfaces em um roteador Cisco 1941 também são exemplos de componentes físicos com conectores e conexões específicos decorrentes de padrões.

3.2 Codificação

A codificação ou codificação de linha é um método para converter um fluxo de bits de dados em um "código" predefinido. Os códigos são agrupamentos de bits usados para fornecer um padrão previsível que pode ser reconhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Em outras palavras, a codificação é o método ou o padrão usado para representar as informações digitais. Semelhante ao código Morse, codifica uma mensagem com uma série de pontos e traços.

Por exemplo, a codificação Manchester representa um bit 0 por uma transição de alta para baixa voltagem, e um *bit* 1 é representado como uma transição de baixa para alta voltagem.

Meios físicos diferentes aceitam a transferência de bits a taxas diferentes. Em geral, a transferência de dados é discutida em termos de largura de banda e *throughput* (taxa de transferência).

Largura de banda é a capacidade de um meio de transportar dados. A largura de banda digital mede a quantidade de dados que podem fluir de um lugar para outro durante um determinado tempo. A largura de banda geralmente é medida em quilobits por segundo (kb/s), megabits por segundo (Mb/s) ou gigabits por segundo (Gb/s). Às vezes, a largura de banda é pensada como a velocidade em que os bits viajam, no entanto, isso não é preciso. Por exemplo, tanto na Ethernet de 10Mb/s quanto na de 100Mb/s, os *bits* são enviados na velocidade da eletricidade. A diferença é o número de bits que são transmitidos por segundo.

Uma combinação de fatores determina a largura de banda prática de uma rede:

- As propriedades do meio físico;
- As tecnologias escolhidas para sinalização e detecção de sinais de rede.

As propriedades do meio físico, as tecnologias atuais e as leis da física desempenham sua função na determinação da largura de banda disponível.

A tabela "Medidas de velocidade usadas em largura de banda" apresenta as unidades de medida de velocidade comumente usadas para largura de banda.

Unidades de largura de banda	Siglas	Equivalência
Bits por segundo	b/s	1 b/s = unidade fundamental de largura de banda
Quilobits por segundo	kb/s	1 kb/s = 1.000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mb/s	1 Mb/s = 1.000.000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gb/s	1 Gb/s = 1.000.000.000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tb/s	1 Tb/s = 1.000.000.000.000 bps = 10^{12} bps

Tabela 1 – Medidas de velocidade usadas em largura de banda
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Taxa de transferência é a medida da transferência de bits por meio da mídia durante um determinado período.

Devido a alguns fatores, geralmente a taxa de transferência não corresponde à largura de banda especificada nas implementações da camada física. Muitos fatores influenciam a taxa de transferência, inclusive:

- A quantidade de tráfego;
- O tipo de tráfego;
- A latência criada pelo número de dispositivos de rede encontrados entre a origem e o destino.

O termo latência se refere ao tempo, incluindo atrasos, para os dados viajarem de um determinado ponto a outro.

Em uma rede interligada ou rede com vários segmentos, a taxa de transferência não pode ser mais rápida do que o link mais lento no caminho da origem para o destino. Mesmo se a maioria ou se todos os segmentos tiverem largura de banda alta, basta apenas um segmento do caminho com baixa taxa de transferência para criar um ponto de estrangulamento para a taxa de transferência de toda a rede.

Há muitos testes de velocidade online que podem revelar a taxa de transferência de uma conexão de Internet. A figura “Velocidade de banda” fornece exemplos de resultados de um teste de velocidade.

Há uma terceira medição para avaliar a transferência de dados usáveis, conhecida como goodput. Goodput é a medida de dados usáveis transferidos em um determinado período. O goodput é a taxa de transferência (*throughput*) menos a sobrecarga de tráfego para estabelecer sessões, confirmações e encapsulamento.

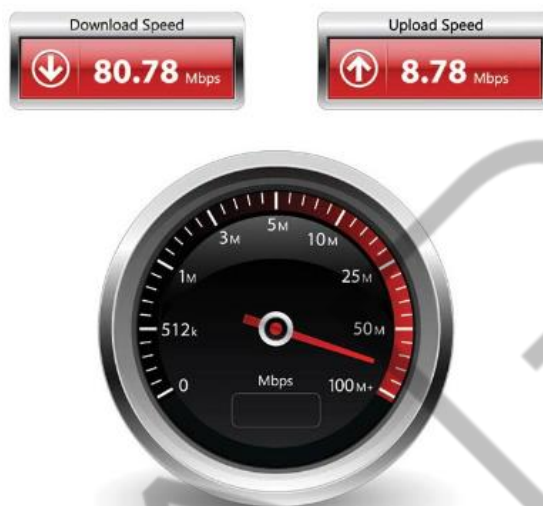


Figura 5 – Velocidade de banda
Fonte: Google Imagens (2019)

4 COBRE

Você sabia que o cobre é um dos poucos metais encontrados na natureza, já em sua forma metálica, meio “pronto para uso” (chamados de metais nativos)? Existem evidências que nós, seres humanos, já usamos o metal desde 8.000 a.C., aprendemos a moldá-lo em 5.000 a.C. e desde 3.500 a.C. o combinamos a outro metal (o estranho) para formar o bronze (MCHENRY, 1992). É razoável dizer que, se tem um tipo de metal que sabemos trabalhar, é esse.

O cobre é leve, maleável, extremamente abundante na natureza e é um excelente condutor térmico e elétrico, ou seja, é um metal **fácil de trabalhar e barato**. Sendo assim, é a primeira opção para fios e cabos.

No caso de uma rede cabeada, os dados trafegam em cabos de cobre ao serem convertidos para pulsos elétricos, assim sendo, há um detector destes pulsos na interface de rede destino que os recebe e os decodifica e, com um pouco de sorte, correspondem exatamente aos dados que saíram da origem.

Contudo, quanto mais longe estes pulsos elétricos viajam, mais eles se deterioram. Esta atenuação do sinal é consequência de uma perda energética natural inerente da resistência de materiais, deste modo, há uma distância máxima (rigorosamente especificada) que este pulso elétrico pode trafegar sem a necessidade de um equipamento intermediário (geralmente chamado de repetidor) para restaurar o sinal e, assim, enviá-lo para mais longe.

E já que a vida deste pulso elétrico não é mole como o cobre que ele viaja, sua temporização e voltagem podem sofrer interferências, sendo:

- 1) **Diafonia (ou *crosstalk*):** quando uma corrente elétrica flui por meio de um cabo, ela cria um pequeno campo magnético ao redor dele que, por sua vez, pode interferir em um cabo vizinho (que possui seu próprio campo magnético). Na telefonia analógica dos tradicionais telefones fixos, este fenômeno resultava em uma conversa telefônica ser ouvida em outra e vice-versa, a chamada linha cruzada (pergunte a seus pais). Sim, pequeno gafanhoto, é por esta razão que um cabo de rede não deve usar o mesmo conduíte de um cabo elétrico tradicional.

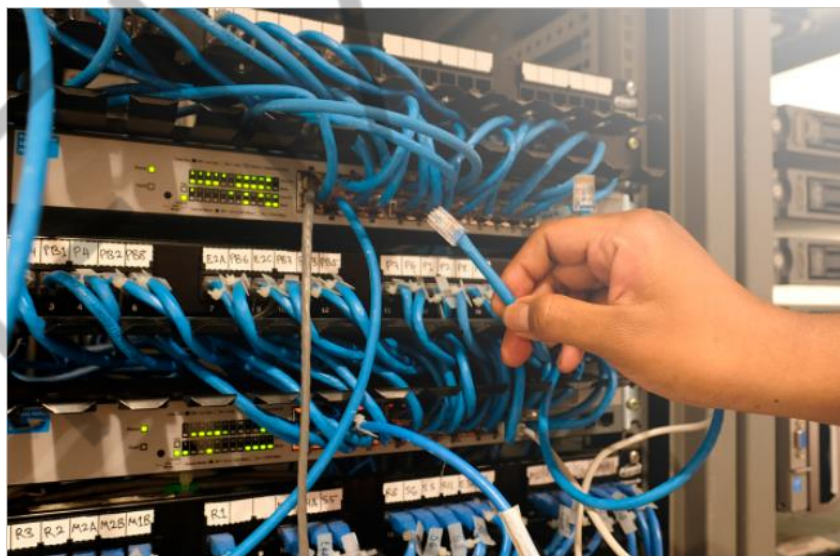


Figura 6 – Vai uma diafonia, aí?
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

2) Interferências eletromagnéticas (EMI) ou interferências de radiofrequência (RFI): fortes sinais eletromagnéticos (como os gerados por motores elétricos industriais) ou em radiofrequência (como algumas luzes fluorescentes) podem distorcer e corromper os dados trafegando em cabos de cobre.

Há três tipos principais de cabos de cobre que são usados em redes de computadores, sendo:

4.1 Coaxial

O mais antigo, composto por um fio de cobre revestido de um material isolante e rodeado por uma blindagem, recebe este nome, pois condutores e isolantes compartilham o mesmo eixo (também chamado de *axis*) geométrico. Largamente utilizado até atualmente por sistemas de circuito fechado de TV (CFTV, para ser mais claro: câmeras de segurança) e TVs por assinatura a cabo que, com o passar do tempo, começaram a utilizar desta infraestrutura de cabos coaxiais para promover acesso Internet de banda larga.

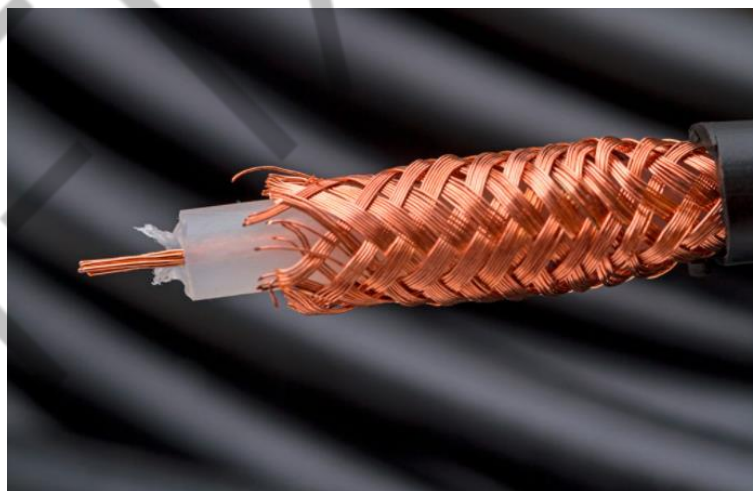


Figura 7 – Dissecamos o cabo coaxial
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Contudo, em um passado nem tão, tão distante assim, as interfaces de rede dos computadores possuíam um soquete coaxial e o cabo era utilizado nas conexões de rede locais (LAN).

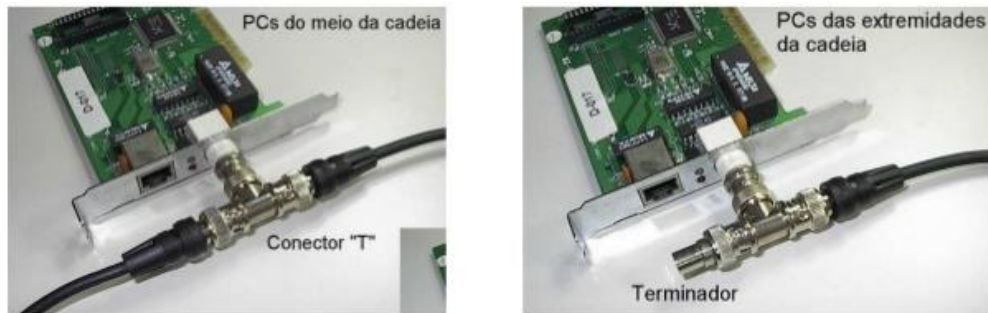


Figura 8 – Rede de computadores utilizando cabo coaxial
Fonte: Google Imagens (2019)

Com um conector BNC em formato de “T”, as redes da época possuíam uma topologia conhecida como linear, da qual os computadores eram ligados em série, em uma rede ponto a ponto, sendo a fim da linha de conexão encerrada com um terminador. O maior problema enfrentando por esse tipo de rede (só o maior, porque problemas existiam muitos) era que, se um dos conectores “no meio do caminho” tivesse algum tipo de falha ou mal contato, toda a rede se tornaria inoperante.

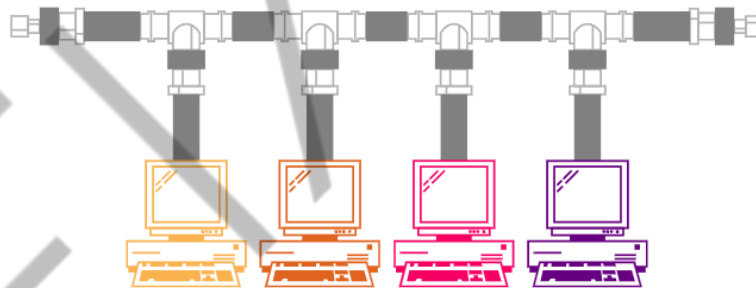


Figura 9 – Rede de computadores utilizando cabo coaxial
Fonte: Google Imagens (2019)

Felizmente, cabo coaxial para redes LAN é passado. Vamos a seguir para a forma mais usual.

4.2 Cabo de par trançado

Tornando-se a meio mais comum na transmissão de dados em redes de computadores, cabeamento de par trançado não blindado (UTP) e o par trançado blindado (STP) são formados por quatro pares de cabos codificados em cores compostos por pequenos fios de cobre que, como o nome indica, são entrelaçados em pares em um formato de trança de cabelo, de forma a minimizar interferências na comunicação. A diferença entre os dois tipos de cabos é que o STP possui uma blindagem envolvendo os quatro pares de forma a minimizar diafonia e interferências dos tipos EMI e RFI. Há fabricantes, aliás, que blindam os pares de cabos isoladamente.

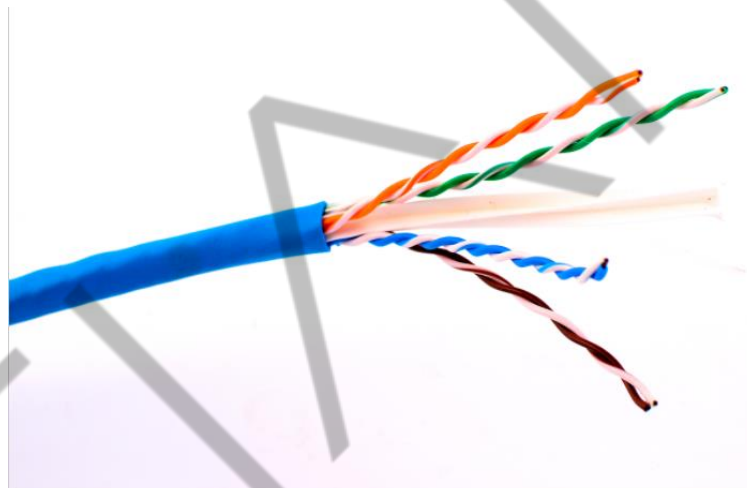


Figura 10 – Cabeamento de par trançado não blindado (UTP)
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Os meios físicos de rede devem utilizar conectores e *plugues* modulares de forma a propiciar conexão e desconexão fáceis, mas com firmeza o suficiente para não serem desconectados por engano ou resultar em mau contato. Além disso, um único tipo de conector físico pode ser utilizado para diversos tipos de conexões, como o conector RJ-45, usado em LANs e WANs.

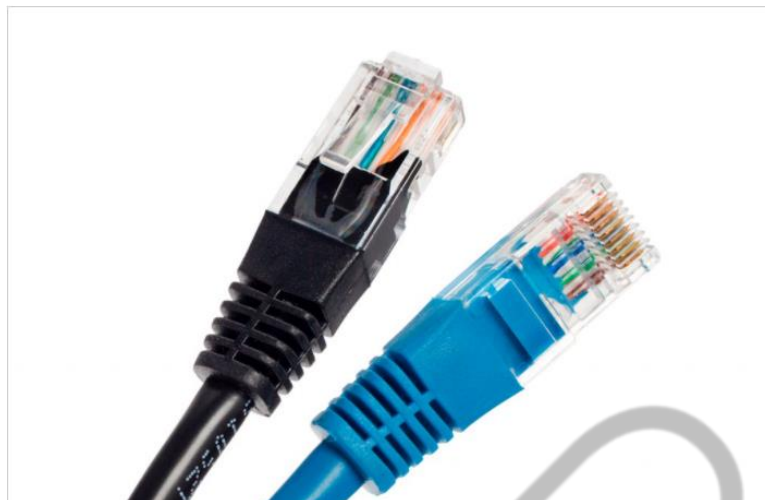


Figura 11 – Cabos UTP terminados com conectores RJ-45
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Esses cabos são usados para promover conexão entre dispositivos de uma LAN como roteadores, *switches* e *access points* sem fio.

Entretanto, se você acha que os fios podem ser ligados no RJ-45 na ordem que você quiser, está muito enganado! Existem especificações, verdadeiras convenções de fiação e, dependendo da situação, os cabos UTP e STP deverão ser conectados de forma diferente.

A forma mais comum é a chamada **Ethernet direto**, neste caso, você usa a mesma convenção de fiação (TIA-568A ou TIA-568B), nas duas pontas RJ-45 do cabo, utilizado para ligar o computador em um switch, um switch em um roteador, ou seja, dispositivos diferentes.

No entanto, se quisermos ligar dois dispositivos semelhantes, como um laptop diretamente a outro, é necessário usar o **Ethernet cruzado (ou Ethernet crossover)**. Nesta situação, utiliza-se diferentes convenções de fiação (TIA-568A e TIA-568B), uma em cada ponta do cabo.

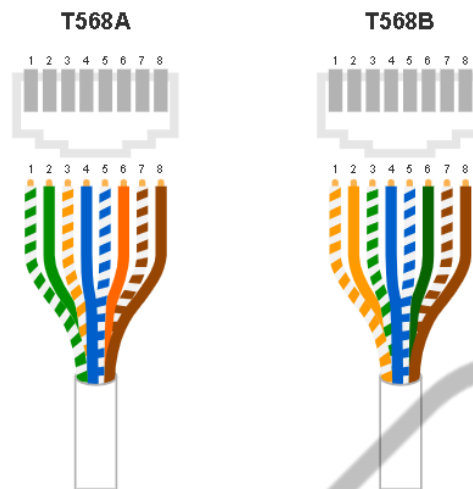


Figura 12 – Convenção de fios TIA-568A e TIA-568B
 Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Há ainda uma convenção proprietária da Cisco chamada de *Rollover*, conforme pode ser visto no Quadro “Padrão de cores”.

Tipo do Cabo	Padrão	Aplicação
Ethernet Direto	Ambas extremidades são T568A ou T568B	Conecta o host (<i>laptop, desktop, ...</i>) e um dispositivo de rede como um <i>hub</i> ou <i>switch</i> .
Ethernet Cruzado	Uma extremidade é T568A, a outra é T568B	- Conecta dois hosts, um no outro, diretamente; - Conecta dois dispositivos de rede intermediários e semelhantes (<i>switch com switch</i> ou <i>roteador com roteador</i>)
<i>Rollover</i>	Proprietário da Cisco	Conecta uma porta serial do host à porta de console do roteador, fazendo o uso de um adaptador para tal.

Quadro 1 – Padrão de cores
 Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Trabalho de “clipagem” dos cabos concluída, chega o momento de testar se o cabo UTP/STP funciona conforme esperado. Com a ajuda de um equipamento específico para testar o cabo, testamos o mapa de fios (se as cores foram seguidas conforme explicado acima), comprimento do cabo, eventual perda de sinal causada pela atenuação ou a diafonia (*crosstalk*).



Figura 13 – Testador de cabos de rede UTP/STP
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

5 QUE SE FAÇA A LUZ

5.1 Luz

Mais do que nunca, “que se faça a luz”, especialmente na Internet do presente e do futuro, tão ávida por velocidade em transmissão de dados. É por intermédio de sinais luminosos que a informação trafega nos cabos de fibra óptica, compostos por um fio flexível de vidro muito puro, com a espessura um pouco maior do que um fio de cabelo.

As grandes vantagens do cabo de fibra óptica, quando comparado aos cabos de fios de cobre, são sua imunidade a interferências EMI e RFI, além de uma atenuação de sinal muito menor, podemos assim viajar distâncias muito maiores. O cabo atua como uma espécie de “tubo de luz”, transmitindo dados codificados em pulsos luminosos, transmitindo-os entre duas extremidades com um mínimo de perda de sinal.

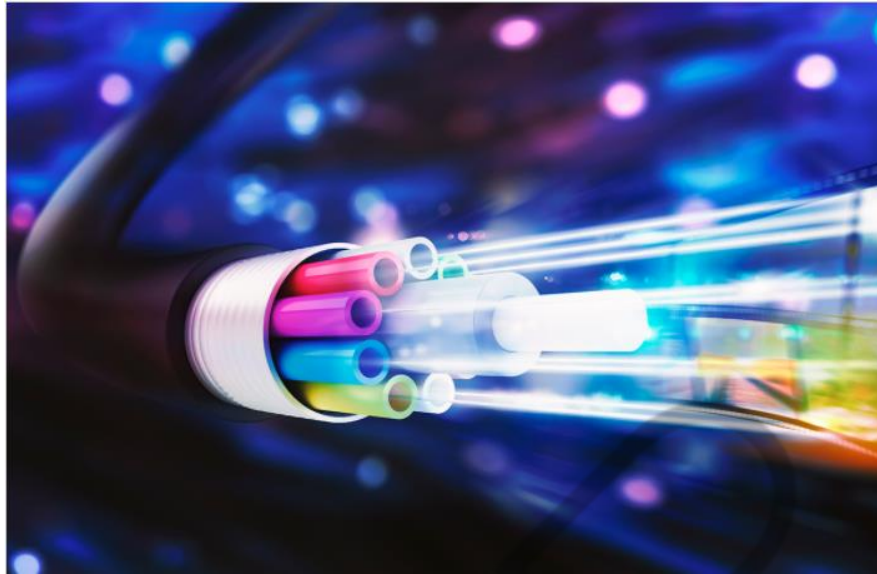


Figura 14 – Cabo de fibra óptica renderizado
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Onde são utilizados?

- **Cabos submarinos:** atuando como *backbones* da Internet, os atuais cabos submarinos são feitos de fibra óptica e revestidos de forma a resistir a ambiente hostil de grandes profundidades (traduz-se para altas pressões e ataques de tubarão) e longas distâncias. Para se ter uma ideia de sua importância, segundo MAIN (2015), 99% do tráfego de dados internacional passa por cabos submarinos.

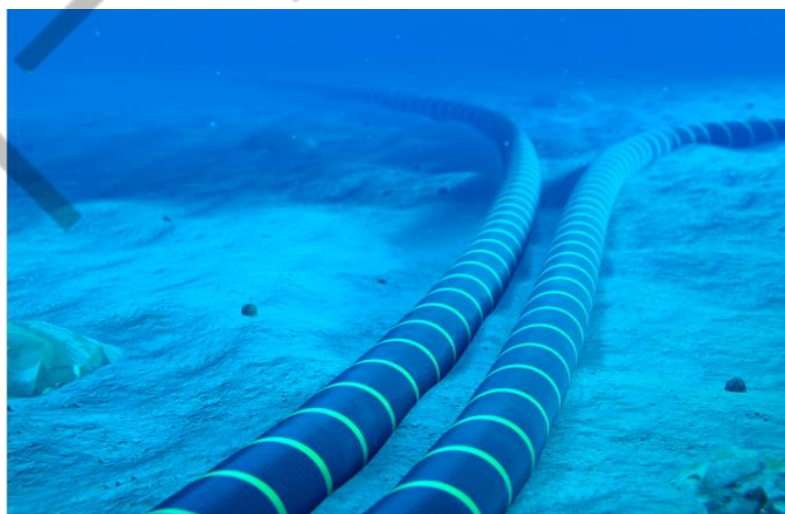


Figura 15 – Representação 3D de cabos submarinos
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

- **Redes de longa distância:** são usadas por provedores de serviços para ligar cidades ou países inteiros. Um bom exemplo é o *backbone* existente entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, uma verdadeira “ponte aérea digital” que, é claro, de aérea não tem nada. Segundo BRASIL (2018), o traçado de rodovias como a Presidente Dutra são utilizados para estas redes.
- **Redes corporativas:** usados em cabeamentos e interconexão de empresas, provendo altas velocidades onde se fazem necessários.
- **Fiber-to-the-Home (FTTH):** usado para fornecer serviços de banda larga sem interrupções para residências e pequenas empresas.



Figura 16 – FTTH, o cabo mais legal que já saiu da parede de sua sala
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

O cabo de fibra óptica é composto por dois tipos diferentes de vidro (um no núcleo e outro no revestimento interno), além de uma proteção exterior (a capa do cabo). Os pulsos de luz em que os dados são codificados e transmitidos podem ser gerados por lasers ou LEDs, e na extremidade do cabo temos fotodiodos, dispositivos semicondutores eletrônicos responsáveis por converter os pulsos de luz em voltagens. É importante observar que a luz do laser transmitida em um cabeamento de fibra óptica não pode ser observada a olho nu, podendo causar graves danos ao olho humano, assim sendo, não se deve olhar no fim de uma fibra óptica ativa.

Os cabos de fibra óptica são amplamente classificados em dois tipos:

- **Fibra monomodo (SMF):** possui um núcleo muito pequeno e utiliza um laser para enviar um único raio de luz, conforme figura “Fibra monomodo (SMF)”. Apesar de bem mais caro, é muito utilizado em situações que é necessário cobrir centenas de quilômetros, como em telefonia de longa distância e em aplicações de TV a cabo.

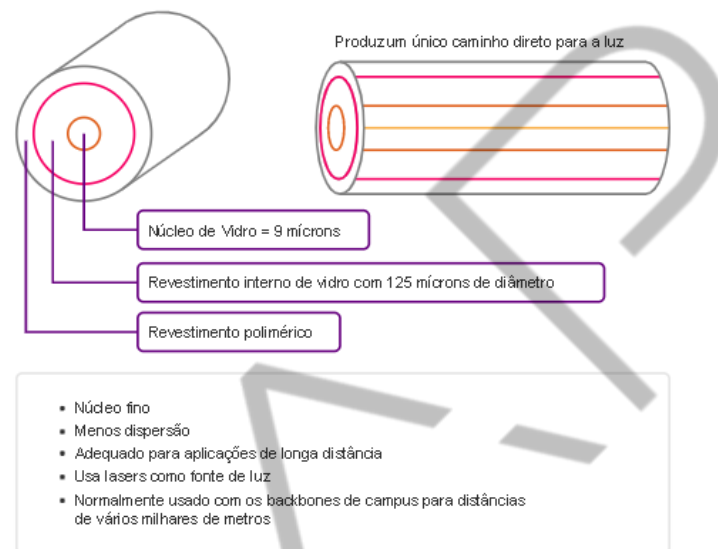


Figura 17 – Fibra monomodo (SMF)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

- **Fibra multimodo (MMF):** já esta modalidade possui um núcleo grande e usa emissores de LED para enviar vários pulsos de luz, que entra na fibra multimodo em ângulos diferentes, conforme figura “Fibra monomodo (SMF)”, atingindo até 10 Gb/s cobrindo uma distância de até 550 metros. É a modalidade mais usada em redes locais (LANs) pelo seu menor custo LEDs de baixo custo.

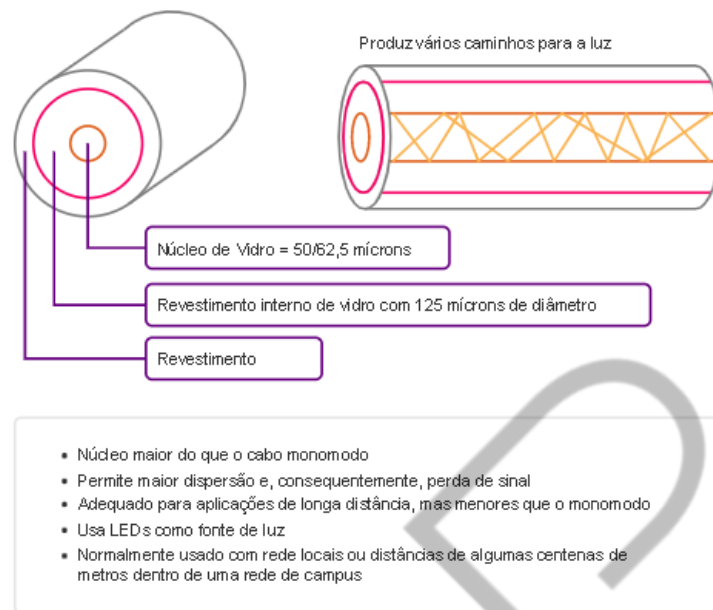


Figura 18 – Fibra monomodo (SMF)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

São inúmeras as vantagens do uso cabos de fibra óptica em comparação com os cabos de cobre, conforme ilustrado no quadro “Comparação entre cabo de fibra óptica x cabo de cobre de par trançado (UTP)”.

Problemas de Implementação	Cabeamento UTP	Cabeamento de fibra óptica
Largura de banda suportada	10 Mb/s a 10Gb/s	10 Mbs a 100Gb/s
Distância	Relativamente curta (até 100 metros)	Relativamente longa (até 100 quilômetros)
Imunidade a interferência eletromagnética e de frequências de rádio	Baixa	Alta (completamente inune)
Imunidade a perigos elétricos	Baixa	Alta (completamente inune)
Custos da mídia e dos conectores	Menor	Mais alta
Habilidades necessárias para a instalação	Menor	Mais alta
Precauções de segurança	Menor	Mais alta

Quadro 2 – Comparação entre cabo de fibra óptica x cabo de cobre de par trançado (UTP)
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Uma vez que o cabo de fibra óptica não é um condutor elétrico, ele é completamente imune à interferência eletromagnética e não conduzirá correntes elétricas indesejadas devido a problemas de aterramento. Contudo, o custo de cabos, conectores e ferramentas envolvidas na instalação é consideravelmente mais elevado, além de necessitar de uma mão de obra mais qualificada para sua implementação.

6 SEM FIO (*WIRELESS*)

6.1 O meio físico sem fio

O meio físico sem fio transporta sinais eletromagnéticos que representam os dígitos binários das comunicações de dados usando frequências de rádio ou de micro-ondas.

O meio físico sem fio fornece mais opções de mobilidade do que qualquer outro meio, e o número de dispositivos sem fio continua aumentando. À medida que as opções de largura de banda da rede aumentam, cresce rapidamente a popularidade da conexão sem fio nas redes corporativas.



Figura 19 – Aplicações das redes sem fio
Fonte: Google Imagens (2019)

A conexão sem fio possui alguns aspectos a serem considerados, incluindo:

- **Área de cobertura:** as tecnologias de comunicação de dados sem fio funcionam bem em ambientes abertos. No entanto, alguns materiais de construção utilizados em prédios e estruturas, e o terreno local, limitarão a eficácia da cobertura.
- **Interferência:** a tecnologia sem fio é suscetível a interferências e pode ser interrompida por dispositivos comuns, como telefones sem fio, alguns tipos de lâmpadas fluorescentes, fornos micro-ondas e outras comunicações sem fio.
- **Segurança:** a cobertura da comunicação sem fio não requer acesso a uma mídia física. Portanto, os dispositivos e usuários que não estão autorizados a acessar a rede podem obter acesso à transmissão. A segurança da rede é o principal componente da administração de uma rede sem fio.
- **Meio compartilhado:** as WLANs operam em *half*-duplex, o que significa que apenas um dispositivo pode enviar ou receber de cada vez. O meio sem fio é compartilhado com todos os usuários sem fio. Quanto mais usuários precisarem de acesso simultâneo à WLAN, menos largura de banda haverá para cada usuário.

Embora a popularidade da conexão sem fio esteja aumentando para a conectividade de *desktops*, cobre e fibra são as mídias mais populares de camada física para implantações de redes.

O IEEE e os padrões do setor de telecomunicações para a comunicação de dados sem fio abrangem as camadas física e de enlace de dados. Observação: outras tecnologias sem fio, como comunicação por celular e satélites, também podem fornecer conectividade de rede de dados.

Em cada um desses padrões, as especificações de camada física se aplicam a áreas que incluem:

- Codificação de dados para sinal de rádio;
- Frequência e potência de transmissão;
- Requisitos de recepção e decodificação de sinal;
- Projeto e construção de antenas.

Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi é usada com produtos certificados que pertencem a dispositivos WLAN que se baseiam nos padrões IEEE 802.11.

Uma implementação comum de dados sem fio permite que dispositivos se conectem sem fio por meio de uma LAN. Em geral, uma LAN sem fio exige os seguintes dispositivos de rede:

- **Access point (ponto de acesso) sem fio (AP):** concentra os sinais sem fio dos usuários e se conecta, geralmente por meio de um cabo de cobre, a uma infraestrutura de rede de cobre existente, como a Ethernet. Roteadores sem fio domésticos e de pequenas empresas integram as funções de um roteador, *switch* e ponto de acesso em um único dispositivo, como mostrado na figura “Roteador sem fio (wi-fi)”.
- **Placas de Rede Sem Fio:** fornecem o recurso da comunicação sem fio para cada host da rede.



Figura 20 – Roteador sem fio (wi-fi)
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Como a tecnologia se desenvolveu, vários padrões baseados na Ethernet WLAN surgiram. Deve-se tomar cuidado ao comprar dispositivos sem fio para assegurar que sejam compatíveis e que tenham interoperabilidade.

Os benefícios das tecnologias da comunicação de dados sem fio são evidentes, especialmente a economia nos custos de fiação local e a conveniência da mobilidade de host. Os administradores de rede precisam desenvolver e aplicar políticas de segurança restritivas e processos para proteger as LANs sem fio de acessos não autorizados e danos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária. **Portaria no. 48 de 16 de março de 2018**. Autorizar a implantação de rede de cabos de fibra óptica na faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra, BR-116/SP, por meio de ocupação transversal subterrânea no km 88+655m, no Município de Pindamonhangaba/SP, de interesse da empresa SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia LTDA. - Processo nº 50515.058251/2017-16. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 mar. 2018. ed. 55. p. 70.

CISCO. **Cisco Network Academy**. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 14 out. 2019.

MAIN, Douglas. **Undersea cables transport 99 percent of International Data**. 2015. Disponível em: <<https://www.newsweek.com/undersea-cables-transport-99-percent-international-communications-319072>>. Acesso em: 2 dez. 2019.

MCHENRY, Charles. **The New Encyclopedia Britannica 3**. 15a. edição. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1992.

MITNICK, Kevin; SIMON, William L. **A Arte de Enganar**. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

NAKAMURA, Emilio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. **Segurança de Redes em Ambientes**. São Paulo: Novatec Editora, 2007.

TANENBAUM, Andrew. S. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

GLOSSÁRIO

<i>Backbone</i>	Pode ser traduzido para “espinha dorsal”, mas, na prática, usamos o termo em inglês mesmo. É o termo utilizado para nos referirmos às ligações centrais de um sistema de redes computadores mais amplos, tipicamente de elevado desempenho e com dimensões continentais. No caso da Internet, são as supervias pela qual a transmissão de dados de continentes inteiros passa.
------------------------	--